中学3年　JH-MATH-G3-U07　三平方の定理

問題プリント 三平方の定理　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U07-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	$\sqrt{145}$（あ＝1　い＝4　う＝5）	2
問1(イ)	$3\sqrt{10}$（え＝3　お＝1　か＝0）	2
問1(ウ)	$\sqrt{85}$（き＝8　く＝5）	2
問1(エ)	$2\sqrt{5}$（け＝2　こ＝5）	2
問1(オ)	2　24 cm，7 cm，25 cm	2
問2(ア)	4　9 cm，15 cm，12 cm	2
問2(イ)	3　3 cm，1 cm，$\sqrt{10}$ cm	2
問2(ウ)	3　36 cm，39 cm，15 cm	2
問2(エ)	$9\sqrt{3}$（さ＝9　し＝3）	2
問2(オ)	$\frac{5\sqrt{2}}{2}$（す＝5　せ＝2　そ＝2）	2
問3(ア)	$2\sqrt{2}$（た＝2　ち＝2）	2
問3(イ)	$\sqrt{3}$（つ＝3）	2
問3(ウ)	$\sqrt{130}$（て＝1　と＝3　な＝0）	2
問3(エ)	$2\sqrt{10}$（に＝2　ぬ＝1　ね＝0）	2
問3(オ)	$2\sqrt{26}$（の＝2　は＝2　ひ＝6）	2
問4(ア)	$\sqrt{82}$（ふ＝8　へ＝2）	2
問4(イ)	$\sqrt{182}$（ほ＝1　ま＝8　み＝2）	2
問4(ウ)	$3\sqrt{26}$（む＝3　め＝2　も＝6）	2
問4(エ)	$\sqrt{58}$（や＝5　ゆ＝8）	2
問4(オ)	$\sqrt{173}$（よ＝1　ら＝7　り＝3）	2
問5(ア)	$2\sqrt{10}$（る＝2　れ＝1　ろ＝0）	4
問5(イ)	$\frac{\sqrt{615}}{2}$（わ＝1　あ＝6　い＝1　う＝5　え＝2）	4
問5(ウ)	$\frac{81\sqrt{3}}{4}$（お＝8　か＝1　き＝3　く＝4）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	$2\sqrt{2}$（け＝2　こ＝2）	4
問5(オ)	$12\sqrt{5}$（さ＝1　し＝2　す＝5）	4
問6(ア)	$4\sqrt{7}$（せ＝4　そ＝7）	4
問6(イ)	$4\sqrt{10}$（た＝4　ち＝1　つ＝0）	4
問6(ウ)	12（て＝1　と＝2）	4
問6(エ)	$\frac{28\sqrt{2}}{3}$（な＝2　に＝8　ぬ＝2　ね＝3）	4
問6(オ)	$36\sqrt{7}$（の＝3　は＝6　ひ＝7）	4
問7(ア)	$4\sqrt{11}$（ふ＝4　へ＝1　ほ＝1）	4
問7(イ)	$2\sqrt{35}$（ま＝2　み＝3　む＝5）	4
問7(ウ)	4（め＝4）	4
問7(エ)	$\frac{7}{3}$（も＝7　や＝3）	4
問7(オ)	40（ゆ＝4　よ＝0）	4
問8(ア)	6（ら＝6）	4
問8(イ)	$\sqrt{290}$（り＝2　る＝9　れ＝0）	4
問8(ウ)	$\sqrt{205}$（ろ＝2　わ＝0　あ＝5）	4
問8(エ)	$2\sqrt{106}$（い＝2　う＝1　え＝0　お＝6）	4
問8(オ)	$2\sqrt{85}$（か＝2　き＝8　く＝5）	4
問9(ア)	2　X：正　Y：誤	8
問9(イ)	4　X：正　Y：正	8
問9(ウ)	4　X：正　Y：誤	8
問9(エ)	$4\sqrt{5}$（け＝4　こ＝5）	8
問9(オ)	$4\sqrt{17}$（さ＝4　し＝1　す＝7）	8
問10(ア)	$3\sqrt{10}$（せ＝3　そ＝1　た＝0）	8
問10(イ)	$\sqrt{5}$（ち＝5）	8
問10(ウ)	$8\sqrt{3}$（つ＝8　て＝3）	8
問10(エ)	$16\sqrt{2}$（と＝1　な＝6　に＝2）	8
問10(オ)	$\frac{33}{2}$（ぬ＝3　ね＝3　の＝2）	8
問11(ア)	2　斜辺は直角に対する辺 **AC** である。斜辺の2乗から他の辺の2乗を引いて $\mathrm{BC}^2 = 12^2 - 11^2$ とするべきである。	6
問11(イ)	3　$\angle$**B** が直角なので，斜辺は $\angle$**B** に対する辺 **CA** である。$\mathrm{BC}^2 = 13^2 - 2^2$ とするべきである。	6
問11(ウ)	2　$\angle$**B** が直角なので，斜辺は $\angle$**B** に対する辺 **CA** である。$\mathrm{BC}^2 = 9^2 - 4^2$ とするべきである。	6
問11(エ)	3　$\angle$**B** が直角なので，斜辺は $\angle$**B** に対する辺 **CA** である。$\mathrm{BC}^2 = 14^2 - 7^2$ とするべきである。	6
問11(オ)	3　3行目	6
問12(ア)	1　1行目	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**2**　2行目	6
問12(ウ)	**1**　頂点から底面にひいた垂線の足は底面の正方形の中心（対角線の交点）であり，側面の辺と組み合わせるのは底面の対角線の半分である。1辺の半分を…	6
問12(エ)	**2**　求めたのは底面の対角線（**AC** または **EG**）の長さである。**AG** を求めるには高さ **AE** もふくめて，$AG^2 = AE^2 + EG$…	6
問12(オ)	**4**　2 にあたるのは斜辺 **AC** である。**BC** は 30° の角のとなりの辺で，**AB** : **BC** $= 1 : \sqrt{3}$ になる…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　$\sqrt{145}$（あ＝1　い＝4　う＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図の直角三角形 ABC で，$\angle ABC = 90^\circ$，AB$=1$ cm，BC$=12$ cm である。辺 AC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　三平方の定理 $a^2 + b^2 = c^2$（c は斜辺）。まず直角の位置から斜辺を確かめる。根号の中はできるだけ小さい自然数にする。

解法

1. AC は直角に対する辺（斜辺）。
2. $AC^2 = 1^2 + 12^2 = 145$。
3. AC$= \sqrt{145} = \sqrt{145}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを2乗して，三平方の定理が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を正しく立てている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 斜辺がわかっているのに2乗の和をとる。
- 根号の中を簡単にしない。

問1(イ)　正答　$3\sqrt{10}$（え＝3　お＝1　か＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図の直角三角形 ABC で，$\angle ABC = 90°$，AB$=3$ cm，BC$=9$ cm である。辺 AC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　三平方の定理 $a^2+b^2=c^2$（c は斜辺）。まず直角の位置から斜辺を確かめる。根号の中はできるだけ小さい自然数にする。

解法

1. AC は直角に対する辺（斜辺）。
2. $AC^2 = 3^2 + 9^2 = 90$。
3. AC$=\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを2乗して，三平方の定理が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を正しく立てている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 斜辺がわかっているのに2乗の和をとる。
- 根号の中を簡単にしない。

問1(ウ)　正答　$\sqrt{85}$（き＝8　く＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図の直角三角形 ABC で，$\angle ABC = 90°$，AB$=9$ cm，BC$=2$ cm である。辺 AC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　三平方の定理 $a^2+b^2=c^2$（c は斜辺）。まず直角の位置から斜辺を確かめる。根号の中はできるだけ小さい自然数にする。

解法

1. AC は直角に対する辺（斜辺）。
2. $AC^2 = 9^2 + 2^2 = 85$。
3. AC$=\sqrt{85} = \sqrt{85}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを2乗して，三平方の定理が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を正しく立てている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 斜辺がわかっているのに2乗の和をとる。
- 根号の中を簡単にしない。

問1(エ)　正答　$2\sqrt{5}$（け＝2　こ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図の直角三角形 ABC で，$\angle \mathrm{ABC} = 90°$，AB$=4$ cm，BC$=2$ cm である。辺 AC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　三平方の定理 $a^2+b^2=c^2$（c は斜辺）。まず直角の位置から斜辺を確かめる。根号の中はできるだけ小さい自然数にする。

解法

1. AC は直角に対する辺（斜辺）。
2. $\mathrm{AC}^2 = 4^2 + 2^2 = 20$。
3. AC$=\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを2乗して，三平方の定理が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を正しく立てている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 斜辺がわかっているのに2乗の和をとる。
- 根号の中を簡単にしない。

問1(オ)　正答　2　24 cm，7 cm，25 cm　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

3辺の長さが次のようになる三角形のうち，直角三角形であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　三平方の定理の逆：いちばん長い辺を c，他の2辺を a，b として $a^2+b^2=c^2$ が成り立てば直角三角形。

解法

1. それぞれ，いちばん長い辺を見つける。
2. 残りの2辺の2乗の和と，いちばん長い辺の2乗を比べる。
3. $7^2+24^2=625=25^2$ なので，直角三角形である。

選択肢の分析

1	$7^2+25^2=674$，$26^2=676$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
3	$1^2+1^2=2$，$(\sqrt{3})^2=3$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
4	$9^2+26^2=757$，$27^2=729$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足

別解・別の確かめ方

- $3:4:5$，$5:12:13$ などのよく知られた比になっているかを見て，見当をつけてから確かめる。

部分点のポイント

- いちばん長い辺を正しく選んでいる（1点）
- 2乗の和を正しく比べている（1点）

よくあるミス

- いちばん長い辺以外を斜辺として計算する。
- 2乗せずに長さの和で比べる。

問2

問2(ア)　**正答**　**4**　**9 cm，15 cm，12 cm**　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

3辺の長さが次のようになる三角形のうち，直角三角形であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　三平方の定理の逆：いちばん長い辺を c，他の2辺を a，b として $a^2+b^2=c^2$ が成り立てば直角三角形。

解法

1. それぞれ，いちばん長い辺を見つける。
2. 残りの2辺の2乗の和と，いちばん長い辺の2乗を比べる。
3. $9^2+12^2=225=15^2$ なので，直角三角形である。

選択肢の分析

1	$1^2+1^2=2$，$(\sqrt{3})^2=3$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
2	$9^2+13^2=250$，$16^2=256$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
3	$11^2+14^2=317$，$17^2=289$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足

別解・別の確かめ方

- $3:4:5$，$5:12:13$ などのよく知られた比になっているかを見て，見当をつけてから確かめる。

部分点のポイント

- いちばん長い辺を正しく選んでいる（1点）
- 2乗の和を正しく比べている（1点）

よくあるミス

- いちばん長い辺以外を斜辺として計算する。
- 2乗せずに長さの和で比べる。

問2(イ)　正答　3　3 cm，1 cm，$\sqrt{10}$ cm　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

3辺の長さが次のようになる三角形のうち，直角三角形であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　三平方の定理の逆：いちばん長い辺を c，他の2辺を a，b として $a^2+b^2=c^2$ が成り立てば直角三角形。

解法

1. それぞれ，いちばん長い辺を見つける。
2. 残りの2辺の2乗の和と，いちばん長い辺の2乗を比べる。
3. $3^2+1^2=10=(\sqrt{10})^2$ なので，直角三角形である。

選択肢の分析

1	$13^2+16^2=425$，$20^2=400$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
2	$1^2+1^2=2$，$(\sqrt{3})^2=3$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
4	$2^2+3^2=13$，$(\sqrt{10})^2=10$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足

別解・別の確かめ方

- $3:4:5$，$5:12:13$ などのよく知られた比になっているかを見て，見当をつけてから確かめる。

部分点のポイント

- いちばん長い辺を正しく選んでいる（1点）
- 2乗の和を正しく比べている（1点）

よくあるミス

- いちばん長い辺以外を斜辺として計算する。
- 2乗せずに長さの和で比べる。

問2(ウ)　正答　3　36 cm，39 cm，15 cm　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

3辺の長さが次のようになる三角形のうち，直角三角形であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　三平方の定理の逆：いちばん長い辺を c，他の2辺を a，b として $a^2+b^2=c^2$ が成り立てば直角三角形。

解法

1. それぞれ，いちばん長い辺を見つける。
2. 残りの2辺の2乗の和と，いちばん長い辺の2乗を比べる。
3. $15^2+36^2=1521=39^2$ なので，直角三角形である。

選択肢の分析

1	$16^2+36^2=1552$，$39^2=1521$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
2	$15^2+36^2=1521$，$40^2=1600$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足
4	$15^2+37^2=1594$，$40^2=1600$ で等しくない。 誤概念：三平方の定理の逆の確かめ不足

別解・別の確かめ方

- $3:4:5$，$5:12:13$ などのよく知られた比になっているかを見て，見当をつけてから確かめる。

部分点のポイント

- いちばん長い辺を正しく選んでいる（1点）
- 2乗の和を正しく比べている（1点）

よくあるミス

- いちばん長い辺以外を斜辺として計算する。
- 2乗せずに長さの和で比べる。

問2(エ)　正答　$9\sqrt{3}$（さ＝9　し＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図の直角三角形 ABC で，∠ABC = 90°，∠ACB = 30°，AB= 9 cm である。辺 BC の長さは何 cm か，求めなさ…

思考の糸口　直角二等辺三角形は $1:1:\sqrt{2}$，$30°\cdot60°\cdot90°$ の直角三角形は $1:2:\sqrt{3}$（短い辺：斜辺：残りの辺）。

解法

1. $30°\cdot60°\cdot90°$ の直角三角形の辺の比は AB：AC：BC= $1:2:\sqrt{3}$。
2. BC= $9\times\sqrt{3}=9\sqrt{3}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 辺の比を使わずに，三平方の定理で方程式を立てても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 特別な直角三角形の辺の比を正しく使っている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $1:2:\sqrt{3}$ の順番を取り違える。
- 分母に根号を残したままにする（有理化を忘れる）。

問2(オ)　正答　$\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$（す＝5　せ＝2　そ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図の直角二等辺三角形 ABC で，$\angle ABC = 90°$，AB＝BC，AC＝ 5 cm である。辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　直角二等辺三角形は $1:1:\sqrt{2}$，$30°・60°・90°$ の直角三角形は $1:2:\sqrt{3}$（短い辺：斜辺：残りの辺）。

解法

1. 辺の比は AB：BC：AC＝ $1:1:\sqrt{2}$。
2. AB＝ $\dfrac{5}{\sqrt{2}} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 辺の比を使わずに，三平方の定理で方程式を立てても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 特別な直角三角形の辺の比を正しく使っている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $1:2:\sqrt{3}$ の順番を取り違える。
- 分母に根号を残したままにする（有理化を忘れる）。

問3

問3(ア)　正答　$2\sqrt{2}$（た＝2　ち＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図の直角二等辺三角形 ABC で，$\angle ABC = 90°$，AB=BC，AC= 4 cm である。辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　直角二等辺三角形は $1:1:\sqrt{2}$，$30°・60°・90°$ の直角三角形は $1:2:\sqrt{3}$（短い辺：斜辺：残りの辺）。

解法

1. 辺の比は AB：BC：AC= $1:1:\sqrt{2}$。
2. AB= $\dfrac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 辺の比を使わずに，三平方の定理で方程式を立てても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 特別な直角三角形の辺の比を正しく使っている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $1:2:\sqrt{3}$ の順番を取り違える。
- 分母に根号を残したままにする（有理化を忘れる）。

問3(イ)　正答　$\sqrt{3}$（つ＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1辺の長さが 2 cm の正三角形の高さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　直角二等辺三角形は $1:1:\sqrt{2}$，$30°・60°・90°$ の直角三角形は $1:2:\sqrt{3}$（短い辺：斜辺：残りの辺）。

解法

1. 頂点から底辺に垂線をひくと，底辺は2等分され，斜辺 2，短い辺 1 の直角三角形ができる。
2. 高さ$^2 = 2^2 - (1)^2 = 3$。
3. 高さ= $\sqrt{3}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 辺の比を使わずに，三平方の定理で方程式を立てても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 特別な直角三角形の辺の比を正しく使っている（1点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $1:2:\sqrt{3}$ の順番を取り違える。
- 分母に根号を残したままにする（有理化を忘れる）。

問3(ウ)　正答　$\sqrt{130}$（て＝1　と＝3　な＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上の2点 A$(3,\,-6)$，B$(-4,\,3)$ の間の距離を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。

思考の糸口　AB を斜辺とし，座標軸に平行な2辺をもつ直角三角形をつくる（座標平面・一次関数の単元とのつながり）。横は x 座標の差，縦は y 座標の差。

解法

1. 横の長さ $|-4-(3)|=7$，縦の長さ $|3-(-6)|=9$。
2. $\mathrm{AB}^2=7^2+9^2=130$。
3. AB$=\sqrt{130}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 横・縦の長さを正しく求めている（1点）
- 正しい距離を求めている（1点）

よくあるミス

- 負の座標の差を計算するときに符号を誤る。
- 座標の差を2乗せずにたす。

問3(エ)　正答　$2\sqrt{10}$（に＝2　ぬ＝1　ね＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上の2点 A$(-1,\,-6)$，B$(-3,\,0)$ の間の距離を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。

思考の糸口　AB を斜辺とし，座標軸に平行な2辺をもつ直角三角形をつくる（座標平面・一次関数の単元とのつながり）。横は x 座標の差，縦は y 座標の差。

解法

1. 横の長さ $|-3-(-1)|=2$，縦の長さ $|0-(-6)|=6$。
2. $\mathrm{AB}^2=2^2+6^2=40$。
3. AB$=2\sqrt{10}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 横・縦の長さを正しく求めている（1点）
- 正しい距離を求めている（1点）

よくあるミス

- 負の座標の差を計算するときに符号を誤る。
- 座標の差を2乗せずにたす。

問3(オ)　正答　$2\sqrt{26}$（の＝2　は＝2　ひ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上の2点 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$，$\mathrm{B}(0,\ -6)$ の間の距離を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。

思考の糸口　AB を斜辺とし，座標軸に平行な2辺をもつ直角三角形をつくる（座標平面・一次関数の単元とのつながり）。横は x 座標の差，縦は y 座標の差。

解法

1. 横の長さ $|0-(-2)|=2$，縦の長さ $|-6-(4)|=10$。
2. $\mathrm{AB}^2=2^2+10^2=104$。
3. $\mathrm{AB}=2\sqrt{26}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 横・縦の長さを正しく求めている（1点）
- 正しい距離を求めている（1点）

よくあるミス

- 負の座標の差を計算するときに符号を誤る。
- 座標の差を2乗せずにたす。

問4

問4(ア)　正答　$\sqrt{82}$（ふ＝8　へ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上の2点 A$(1,\,-3)$，B$(2,\,6)$ の間の距離を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。

思考の糸口　AB を斜辺とし，座標軸に平行な2辺をもつ直角三角形をつくる（座標平面・一次関数の単元とのつながり）。横は x 座標の差，縦は y 座標の差。

解法

1. 横の長さ $|2-(1)|=1$，縦の長さ $|6-(-3)|=9$。
2. $\mathrm{AB}^2=1^2+9^2=82$。
3. AB$=\sqrt{82}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 横・縦の長さを正しく求めている（1点）
- 正しい距離を求めている（1点）

よくあるミス

- 負の座標の差を計算するときに符号を誤る。
- 座標の差を2乗せずにたす。

問4(イ)　正答　$\sqrt{182}$（ほ＝1　ま＝8　み＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

直方体 ABCD-EFGH で，AB$=$ 6 cm，BC$=$ 11 cm，AE$=$ 5 cm である。対角線 AG の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　求める線分を斜辺とする直角三角形を見取図から取り出す。直方体の対角線は $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

解法

1. $\mathrm{EG}^2=\mathrm{EF}^2+\mathrm{FG}^2=6^2+11^2$。
2. $\mathrm{AG}^2=\mathrm{AE}^2+\mathrm{EG}^2=5^2+6^2+11^2=182$。
3. AG$=\sqrt{182}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 直方体の対角線の公式 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ にあてはめて確かめる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 高さをふくめ忘れて $\sqrt{a^2+b^2}$ とする。
- 見取図の見かけの角度を直角と思いこむ。

問4(ウ)　正答　$3\sqrt{26}$（む＝3　め＝2　も＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

直方体 ABCD-EFGH で，AB＝ 9 cm，BC＝ 12 cm，AE＝ 3 cm である。対角線 AG の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　求める線分を斜辺とする直角三角形を見取図から取り出す。直方体の対角線は $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

解法

1. $\mathrm{EG}^2 = \mathrm{EF}^2 + \mathrm{FG}^2 = 9^2 + 12^2$。
2. $\mathrm{AG}^2 = \mathrm{AE}^2 + \mathrm{EG}^2 = 3^2 + 9^2 + 12^2 = 234$。
3. $\mathrm{AG} = 3\sqrt{26}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 直方体の対角線の公式 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ にあてはめて確かめる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 高さをふくめ忘れて $\sqrt{a^2+b^2}$ とする。
- 見取図の見かけの角度を直角と思いこむ。

問4(エ)　正答　$\sqrt{58}$（や＝5　ゆ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

直方体 ABCD-EFGH で，AB＝ 4 cm，BC＝ 7 cm，AE＝ 3 cm である。線分 BG の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　求める線分を斜辺とする直角三角形を見取図から取り出す。直方体の対角線は $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

解法

1. BG は長方形 BFGC の対角線で，△BFG は $\angle \mathrm{BFG} = 90^\circ$ の直角三角形。
2. $\mathrm{BG}^2 = \mathrm{BF}^2 + \mathrm{FG}^2 = 3^2 + 7^2 = 58$。
3. $\mathrm{BG} = \sqrt{58}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 直方体の対角線の公式 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ にあてはめて確かめる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 高さをふくめ忘れて $\sqrt{a^2+b^2}$ とする。
- 見取図の見かけの角度を直角と思いこむ。

問4(オ)　正答　$\sqrt{173}$（よ＝1　ら＝7　り＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

直方体 ABCD-EFGH で，AB＝ 2 cm，BC＝ 12 cm，AE＝ 5 cm である。対角線 AG の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　求める線分を斜辺とする直角三角形を見取図から取り出す。直方体の対角線は $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

解法

1. $\mathrm{EG}^2 = \mathrm{EF}^2 + \mathrm{FG}^2 = 2^2 + 12^2$。
2. $\mathrm{AG}^2 = \mathrm{AE}^2 + \mathrm{EG}^2 = 5^2 + 2^2 + 12^2 = 173$。
3. AG＝ $\sqrt{173}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 直方体の対角線の公式 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ にあてはめて確かめる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 高さをふくめ忘れて $\sqrt{a^2+b^2}$ とする。
- 見取図の見かけの角度を直角と思いこむ。

問5

問5(ア)　正答　$2\sqrt{10}$（る＝2　れ＝1　ろ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AB=AC= 11 cm，BC= 18 cm の二等辺三角形 ABC がある。頂点 A から辺 BC にひいた垂線 AH の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形（正三角形）は，頂点から底辺に垂線をひくと底辺が2等分され，直角三角形が2つできる。

解法

1. 頂点 A から底辺 BC に垂線 AH をひくと，H は BC の中点。
2. $\mathrm{AH}^2 = 11^2 - (9)^2 = 40$，AH= $2\sqrt{10}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 正三角形なら辺の比 $1:2:\sqrt{3}$，二等辺三角形なら三平方の定理で高さを求め，面積の公式にあてはめる。

部分点のポイント

- 高さを正しく求めている（2点）
- 面積（または長さ）を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 底辺を2等分し忘れる。
- 高さを求めるときに2乗の和をとる。

問5(イ)　正答　$\dfrac{\sqrt{615}}{2}$（わ＝1　あ＝6　い＝1　う＝5　え＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AB=AC= 14 cm，BC= 13 cm の二等辺三角形 ABC がある。頂点 A から辺 BC にひいた垂線 AH の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形（正三角形）は，頂点から底辺に垂線をひくと底辺が2等分され，直角三角形が2つできる。

解法

1. 頂点 A から底辺 BC に垂線 AH をひくと，H は BC の中点。
2. $\mathrm{AH}^2 = 14^2 - \left(\dfrac{13}{2}\right)^2 = \dfrac{615}{4}$，AH= $\dfrac{\sqrt{615}}{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 正三角形なら辺の比 $1:2:\sqrt{3}$，二等辺三角形なら三平方の定理で高さを求め，面積の公式にあてはめる。

部分点のポイント

- 高さを正しく求めている（2点）
- 面積（または長さ）を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 底辺を2等分し忘れる。
- 高さを求めるときに2乗の和をとる。

問5(ウ) 正答 $\dfrac{81\sqrt{3}}{4}$（お＝**8**　か＝**1**　き＝**3**　く＝**4**）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1辺の長さが 9 cm の正三角形の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形（正三角形）は，頂点から底辺に垂線をひくと底辺が2等分され，直角三角形が2つできる。

解法

1. 高さは $9\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$ cm。
2. 面積＝ $\dfrac{1}{2}\times 9\times\dfrac{9\sqrt{3}}{2}=\dfrac{81\sqrt{3}}{4}$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 正三角形なら辺の比 $1:2:\sqrt{3}$，二等辺三角形なら三平方の定理で高さを求め，面積の公式にあてはめる。

部分点のポイント

- 高さを正しく求めている（2点）
- 面積（または長さ）を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 底辺を2等分し忘れる。
- 高さを求めるときに2乗の和をとる。

問5(エ) 正答 $2\sqrt{2}$（け＝**2**　こ＝**2**）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AB＝AC＝ 3 cm，BC＝ 2 cm の二等辺三角形 ABC がある。△ABC の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　二等辺三角形（正三角形）は，頂点から底辺に垂線をひくと底辺が2等分され，直角三角形が2つできる。

解法

1. 頂点 A から底辺 BC に垂線 AH をひくと，H は BC の中点。
2. $\mathrm{AH}^2=3^2-(1)^2=8$，AH＝ $2\sqrt{2}$ cm。
3. 面積＝ $\dfrac{1}{2}\times 2\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{2}$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 正三角形なら辺の比 $1:2:\sqrt{3}$，二等辺三角形なら三平方の定理で高さを求め，面積の公式にあてはめる。

部分点のポイント

- 高さを正しく求めている（2点）
- 面積（または長さ）を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 底辺を2等分し忘れる。
- 高さを求めるときに2乗の和をとる。

問5(オ)　正答　$12\sqrt{5}$（さ＝1　し＝2　す＝5）　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U06

半径 14 cm の円 O で，中心 O からの距離が 4 cm である弦 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円の中心から弦にひいた垂線は弦を2等分する。接線は接点を通る半径に垂直（円の単元とのつながり）。半径を斜辺とする直角三角形をつくる。

解法

1. O から弦 AB に垂線 OH をひくと，H は AB の中点。
2. $\mathrm{AH}^2 = 14^2 - 4^2 = 180$，$\mathrm{AH} = 6\sqrt{5}$ cm。
3. $\mathrm{AB} = 2 \times \mathrm{AH} = 12\sqrt{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 図に半径をかき入れて，どの辺が斜辺になるかを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しくつくっている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 弦の半分ではなく弦全体の長さで計算する。
- 接線の問題で OP を斜辺にしない。

問6

問6(ア)　正答　$4\sqrt{7}$（せ＝4　そ＝7）　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U06

半径 3 cm の円 O の外部に，中心 O からの距離が 11 cm の点 P がある。P から円 O に接線をひき，接点を A とするとき，線分 PA の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円の中心から弦にひいた垂線は弦を2等分する。接線は接点を通る半径に垂直（円の単元とのつながり）。半径を斜辺とする直角三角形をつくる。

解法

1. 接線は接点を通る半径に垂直なので $\angle \mathrm{OAP} = 90^\circ$。
2. $\mathrm{PA}^2 = \mathrm{OP}^2 - \mathrm{OA}^2 = 11^2 - 3^2 = 112$。
3. $\mathrm{PA} = 4\sqrt{7}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 図に半径をかき入れて，どの辺が斜辺になるかを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しくつくっている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 弦の半分ではなく弦全体の長さで計算する。
- 接線の問題で OP を斜辺にしない。

問6(イ)　正答　$4\sqrt{10}$（た＝4　ち＝1　つ＝0）　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U06

半径 6 cm の円 O の外部に，中心 O からの距離が 14 cm の点 P がある。P から円 O に接線をひき，接点を A とするとき，線分 PA の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円の中心から弦にひいた垂線は弦を2等分する。接線は接点を通る半径に垂直（円の単元とのつながり）。半径を斜辺とする直角三角形をつくる。

解法

1. 接線は接点を通る半径に垂直なので $\angle \mathrm{OAP} = 90^\circ$。
2. $\mathrm{PA}^2 = \mathrm{OP}^2 - \mathrm{OA}^2 = 14^2 - 6^2 = 160$。
3. $\mathrm{PA} = 4\sqrt{10}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 図に半径をかき入れて，どの辺が斜辺になるかを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しくつくっている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 弦の半分ではなく弦全体の長さで計算する。
- 接線の問題で OP を斜辺にしない。

問6(ウ)　正答　12（て＝1　と＝2）　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U06

半径 15 cm の円 O に，長さ 18 cm の弦 AB がある。中心 O と弦 AB との距離は何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円の中心から弦にひいた垂線は弦を2等分する。接線は接点を通る半径に垂直（円の単元とのつながり）。半径を斜辺とする直角三角形をつくる。

解法

1. O から弦 AB に垂線 OH をひくと，H は AB の中点で AH＝ 9 cm。
2. $\mathrm{OH}^2 = 15^2 - 9^2 = 144$。
3. OH＝ 12 cm。

別解・別の確かめ方

- 図に半径をかき入れて，どの辺が斜辺になるかを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しくつくっている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 弦の半分ではなく弦全体の長さで計算する。
- 接線の問題で OP を斜辺にしない。

問6(エ)　正答　$\dfrac{28\sqrt{2}}{3}$（な＝2　に＝8　ぬ＝2　ね＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図の正四角錐 ABCDE は，底面が1辺 2 cm の正方形 BCDE で，側面の辺 AB，AC，AD，AE の長さがすべて 10 cm である。この正四角錐の体積は何 cm^3 か，求めなさい。

思考の糸口　角錐・円錐の高さは，頂点から底面に垂線をひいてできる直角三角形で求める。正四角錐では底面の対角線の半分を使う。

解法

1. 底面の対角線 BD＝ $2\sqrt{2}$ cm，その半分 BH＝ $\sqrt{2}$ cm（H は底面の対角線の交点）。
2. $\mathrm{AH}^2 = \mathrm{AB}^2 - \mathrm{BH}^2 = 10^2 - 2 = 98$，AH＝ $7\sqrt{2}$ cm。
3. 体積＝ $\dfrac{1}{3} \times 2^2 \times 7\sqrt{2} = \dfrac{28\sqrt{2}}{3}$ cm^3。

別解・別の確かめ方

- 正四角錐では，側面の二等辺三角形の高さ（斜高）を先に求め，底面の1辺の半分と組み合わせて高さを求めることもできる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 正四角錐で底面の1辺の半分を使ってしまう（対角線の半分を使う）。
- 母線と高さを取り違える。

問6(オ)　正答　$36\sqrt{7}$（の＝3　は＝6　ひ＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図の正四角錐 ABCDE は，底面が1辺 6 cm の正方形 BCDE で，側面の辺 AB，AC，AD，AE の長さがすべて 9 cm である。この正四角錐の体積は何 cm³ か，求めなさい。

思考の糸口　角錐・円錐の高さは，頂点から底面に垂線をひいてできる直角三角形で求める。正四角錐では底面の対角線の半分を使う。

解法

1. 底面の対角線 BD＝ $6\sqrt{2}$ cm，その半分 BH＝ $3\sqrt{2}$ cm（H は底面の対角線の交点）。
2. $\mathrm{AH}^2 = \mathrm{AB}^2 - \mathrm{BH}^2 = 9^2 - 18 = 63$，AH＝ $3\sqrt{7}$ cm。
3. 体積＝ $\dfrac{1}{3} \times 6^2 \times 3\sqrt{7} = 36\sqrt{7}$ cm³。

別解・別の確かめ方

- 正四角錐では，側面の二等辺三角形の高さ（斜高）を先に求め，底面の1辺の半分と組み合わせて高さを求めることもできる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 正四角錐で底面の1辺の半分を使ってしまう（対角線の半分を使う）。
- 母線と高さを取り違える。

問7

問7(ア)　正答　$4\sqrt{11}$（ふ＝**4**　へ＝**1**　ほ＝**1**）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図の円錐は，頂点が A，底面の円の中心が O で，底面の半径 OB が 7 cm，母線 AB の長さが 15 cm である。この円錐の高さ AO は何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　角錐・円錐の高さは，頂点から底面に垂線をひいてできる直角三角形で求める。正四角錐では底面の対角線の半分を使う。

解法

1. △AOB は ∠AOB＝ 90° の直角三角形。
2. $\mathrm{AO}^2 = 15^2 - 7^2 = 176$。
3. AO＝ $4\sqrt{11}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 正四角錐では，側面の二等辺三角形の高さ（斜高）を先に求め，底面の1辺の半分と組み合わせて高さを求めることもできる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 正四角錐で底面の1辺の半分を使ってしまう（対角線の半分を使う）。
- 母線と高さを取り違える。

問7(イ)　正答　$2\sqrt{35}$（ま＝2　み＝3　む＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図の円錐は，頂点が A，底面の円の中心が O で，底面の半径 OB が 2 cm，母線 AB の長さが 12 cm である。この円錐の高さ AO は何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　角錐・円錐の高さは，頂点から底面に垂線をひいてできる直角三角形で求める。正四角錐では底面の対角線の半分を使う。

解法

1. △AOB は ∠AOB＝ 90° の直角三角形。
2. $\mathrm{AO}^2 = 12^2 - 2^2 = 140$。
3. AO＝ $2\sqrt{35}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 正四角錐では，側面の二等辺三角形の高さ（斜高）を先に求め，底面の1辺の半分と組み合わせて高さを求めることもできる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 正四角錐で底面の1辺の半分を使ってしまう（対角線の半分を使う）。
- 母線と高さを取り違える。

問7(ウ)　正答　4（め＝4）　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U03

∠B＝ 90° の直角三角形 ABC で，BC＝ 3 cm であり，斜辺 AC は辺 AB より 1 cm 長い。辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　わからない辺を x とおき，三平方の定理で方程式をつくる（方程式の単元とのつながり）。解が問題に合っているかも確かめる。

解法

1. AB＝ x cm とすると AC＝ $x+1$ cm。
2. 三平方の定理より $x^2 + 3^2 = (x+1)^2$。
3. $x^2 + 9 = x^2 + 2x + 1$ より $2x = 8$。
4. $x = 4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を三平方の定理にあてはめて，等式が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を使って方程式を正しく立てている（2点）
- 方程式を解き，問題に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- $(x+m)^2$ を $x^2 + m^2$ と展開してしまう。
- どの辺が斜辺かを取り違える。

問7(エ)　正答　$\frac{7}{3}$（も＝7　や＝3）　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U03

∠B= 90° の直角三角形 ABC で，BC= 8 cm であり，斜辺 AC は辺 AB より 6 cm 長い。辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　わからない辺を x とおき，三平方の定理で方程式をつくる（方程式の単元とのつながり）。解が問題に合っているかも確かめる。

解法

1. AB= x cm とすると AC= $x+6$ cm。
2. 三平方の定理より $x^2+8^2=(x+6)^2$。
3. $x^2+64=x^2+12x+36$ より $12x=28$。
4. $x=\frac{7}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を三平方の定理にあてはめて，等式が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を使って方程式を正しく立てている（2点）
- 方程式を解き，問題に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- $(x+m)^2$ を x^2+m^2 と展開してしまう。
- どの辺が斜辺かを取り違える。

問7(オ)　正答　40（ゆ＝4　よ＝0）　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U03

∠B= 90° の直角三角形 ABC で，BC= 9 cm であり，斜辺 AC は辺 AB より 1 cm 長い。辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　わからない辺を x とおき，三平方の定理で方程式をつくる（方程式の単元とのつながり）。解が問題に合っているかも確かめる。

解法

1. AB= x cm とすると AC= $x+1$ cm。
2. 三平方の定理より $x^2+9^2=(x+1)^2$。
3. $x^2+81=x^2+2x+1$ より $2x=80$。
4. $x=40$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を三平方の定理にあてはめて，等式が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を使って方程式を正しく立てている（2点）
- 方程式を解き，問題に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- $(x+m)^2$ を x^2+m^2 と展開してしまう。
- どの辺が斜辺かを取り違える。

問8

問8(ア)　正答　6（ら＝6）　4点

日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U03

斜辺の長さが 10 cm の直角三角形で，直角をはさむ2辺の長さの和は 14 cm である。直角をはさむ2辺のうち，短い方の辺の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　わからない辺を x とおき，三平方の定理で方程式をつくる（方程式の単元とのつながり）。解が問題に合っているかも確かめる。

解法

1. 短い方の辺を x cm とすると，もう1辺は $(14-x)$ cm。
2. $x^2+(14-x)^2=10^2$ を整理して $x^2-14x+48=0$。
3. $(x-6)(x-8)=0$ より $x=6,\ 8$。
4. 短い方なので 6 cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を三平方の定理にあてはめて，等式が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 三平方の定理を使って方程式を正しく立てている（2点）
- 方程式を解き，問題に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- $(x+m)^2$ を x^2+m^2 と展開してしまう。
- どの辺が斜辺かを取り違える。

問8(イ)　正答　$\sqrt{290}$（り＝2　る＝9　れ＝0）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図の直方体 ABCD-EFGH で，AB= 10 cm，BC= 3 cm，AE= 11 cm である。頂点 A から辺 BF 上の点 P を通って頂点 G まで糸をかける。糸の長さがもっとも短くなるとき，その長…

思考の糸口　立体の表面を通る最短の長さは，展開図にかいたときの線分の長さ。展開図で直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. 面 ABFE と面 BCGF の展開図をかくと，A と G を結ぶ線分が最短の糸になる。
2. 展開図で，横の長さは AB+BC= $10+3=13$，縦の長さは CG= 11。
3. 最短の長さ= $\sqrt{13^2+11^2}=\sqrt{290}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 展開図で △ の相似を使うと，BP= $\dfrac{33}{13}$ cm のときに最短になることもわかる。

部分点のポイント

- 展開図で考えることに気づいている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 見取図のまま直方体の対角線 AG を答える。
- 展開図で横の長さを1辺分しかとらない。

問8(ウ)　正答　$\sqrt{205}$（ろ＝2　わ＝0　あ＝5）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図の直方体 ABCD-EFGH で，AB＝ 11 cm，BC＝ 2 cm，AE＝ 6 cm である。頂点 A から辺 BF 上の点 P を通って頂点 G まで糸をかける。糸の長さがもっとも短くなるとき，その長さ…

思考の糸口　立体の表面を通る最短の長さは，展開図にかいたときの線分の長さ。展開図で直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. 面 ABFE と面 BCGF の展開図をかくと，A と G を結ぶ線分が最短の糸になる。
2. 展開図で，横の長さは AB+BC＝ $11+2=13$，縦の長さは CG＝ 6。
3. 最短の長さ＝ $\sqrt{13^2+6^2}=\sqrt{205}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 展開図で △ の相似を使うと，BP＝ $\dfrac{12}{13}$ cm のときに最短になることもわかる。

部分点のポイント

- 展開図で考えることに気づいている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 見取図のまま直方体の対角線 AG を答える。
- 展開図で横の長さを1辺分しかとらない。

問8(エ)　正答　$2\sqrt{106}$（い＝2　う＝1　え＝0　お＝6）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図の直方体 ABCD-EFGH で，AB＝ 11 cm，BC＝ 7 cm，AE＝ 10 cm である。頂点 A から辺 BF 上の点 P を通って頂点 G まで糸をかける。糸の長さがもっとも短くなるとき，その長…

思考の糸口　立体の表面を通る最短の長さは，展開図にかいたときの線分の長さ。展開図で直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. 面 ABFE と面 BCGF の展開図をかくと，A と G を結ぶ線分が最短の糸になる。
2. 展開図で，横の長さは AB+BC＝ $11+7=18$，縦の長さは CG＝ 10。
3. 最短の長さ＝ $\sqrt{18^2+10^2}=2\sqrt{106}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 展開図で △ の相似を使うと，BP＝ $\dfrac{35}{9}$ cm のときに最短になることもわかる。

部分点のポイント

- 展開図で考えることに気づいている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 見取図のまま直方体の対角線 AG を答える。
- 展開図で横の長さを1辺分しかとらない。

問8(オ)　正答　$2\sqrt{85}$（か＝2　き＝8　く＝5）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

円柱の側面上で，下の底面の円周上の点 A から，ちょうど反対側にある上の底面の円周上の点 B まで，側面にそって糸をかける。円柱の高さは 14 cm で，底面の円周の半分の長さは 12 cm である。糸の長さがも…

思考の糸口　立体の表面を通る最短の長さは，展開図にかいたときの線分の長さ。展開図で直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. 側面の展開図は長方形になる。
2. A と B は展開図で，横に 12 cm（円周の半分），縦に 14 cm はなれている。
3. 最短の長さ＝ $\sqrt{12^2+14^2}=2\sqrt{85}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 円柱の側面を切り開いた長方形の図をかき，A と B の位置を確かめる。

部分点のポイント

- 展開図で考えることに気づいている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 見取図のまま直方体の対角線 AG を答える。
- 展開図で横の長さを1辺分しかとらない。

問9

問9(ア)　**正答　2　X：正　Y：誤**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三平方の定理とその利用について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　立体の表面を通る2点間の最短の長さは，展開図で2点を結ぶ線分の長さと…

思考の糸口　三平方の定理が成り立つ条件（直角三角形であること），特別な直角三角形の辺の比，空間での直角三角形の取り出し方と照らし合わせる。

解法

1. X：展開図で2点を結ぶ線分がもっとも短い。
2. Y：直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。展開図で2点を結ぶ線分がもっとも短い。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
3	Y は誤り。直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
4	X は正しい。展開図で2点を結ぶ線分がもっとも短い。 Y は誤り。直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（$a = 1$ など）を入れて，文が成り立つかを計算で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 直角三角形でない三角形にも三平方の定理を使う。
- 特別な直角三角形の辺の比を取り違える。

問9(イ)　正答 4　X：正　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三平方の定理とその利用について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　3辺の長さが 5 cm，12 cm，13 cm の三角形…

思考の糸口　三平方の定理が成り立つ条件（直角三角形であること），特別な直角三角形の辺の比，空間での直角三角形の取り出し方と照らし合わせる。

解法

1. X：$5^2+12^2=169=13^2$。
2. Y：辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。$5^2+12^2=169=13^2$。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
2	X は正しい。$5^2+12^2=169=13^2$。 Y は正しい。辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
3	Y は正しい。辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（$a=1$ など）を入れて，文が成り立つかを計算で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 直角三角形でない三角形にも三平方の定理を使う。
- 特別な直角三角形の辺の比を取り違える。

問9(ウ)　正答 4　X：正　Y：誤　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

三平方の定理とその利用について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1辺が a の正三角形の高さは…

思考の糸口　三平方の定理が成り立つ条件（直角三角形であること），特別な直角三角形の辺の比，空間での直角三角形の取り出し方と照らし合わせる。

解法

1. X：辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。
2. Y：直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
2	X は正しい。辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。 Y は誤り。直角三角形のときだけ成り立つ。たとえば正三角形では成り立たない。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ
3	X は正しい。辺の比 $1:2:\sqrt{3}$ より。 誤概念：三平方の定理の使い方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（$a=1$ など）を入れて，文が成り立つかを計算で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 直角三角形でない三角形にも三平方の定理を使う。
- 特別な直角三角形の辺の比を取り違える。

問9(エ)　正答　$4\sqrt{5}$（け＝4　こ＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

右の図のように，関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は 2，点 B の x 座標は 6 である。線分 AB の長さを求めなさい。ただし，座標…

思考の糸口　グラフ上の点の座標を関数の式から求め（関数 $y=ax^2$ の単元），2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. A$(2,\,1)$，B$(6,\,9)$。
2. 横の長さ $|6-(2)|=4$，縦の長さ $|9-1|=8$。
3. AB$=\sqrt{4^2+(8)^2}=4\sqrt{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を正しく求めている（3点）
- 横・縦の長さから三平方の定理を正しく使っている（3点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（2点）

よくあるミス

- y 座標を ax と計算してしまう（2乗を忘れる）。
- 負の x 座標の差の計算で符号を誤る。

問9(オ)　正答　$4\sqrt{17}$（さ＝4　し＝1　す＝7）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

右の図のように，関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は -6 である。線分 AB の長さを求めなさい。ただし，…

思考の糸口　グラフ上の点の座標を関数の式から求め（関数 $y=ax^2$ の単元），2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. A$(-2,\,2)$，B$(-6,\,18)$。
2. 横の長さ $|-6-(-2)|=4$，縦の長さ $|18-2|=16$。
3. AB$=\sqrt{4^2+(16)^2}=4\sqrt{17}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を正しく求めている（3点）
- 横・縦の長さから三平方の定理を正しく使っている（3点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（2点）

よくあるミス

- y 座標を ax と計算してしまう（2乗を忘れる）。
- 負の x 座標の差の計算で符号を誤る。

問10

問10(ア)　正答　$3\sqrt{10}$（せ＝3　そ＝1　た＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

右の図のように，関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は 6，点 B の x 座標は 3 である。線分 AB の長さを求めなさい。ただし，座標…

思考の糸口　グラフ上の点の座標を関数の式から求め（関数 $y=ax^2$ の単元），2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. A$(6,\ 12)$，B$(3,\ 3)$。
2. 横の長さ $|3-(6)|=3$，縦の長さ $|3-12|=9$。
3. AB$=\sqrt{3^2+(9)^2}=3\sqrt{10}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を正しく求めている（3点）
- 横・縦の長さから三平方の定理を正しく使っている（3点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（2点）

よくあるミス

- y 座標を ax と計算してしまう（2乗を忘れる）。
- 負の x 座標の差の計算で符号を誤る。

問10(イ)　正答　$\sqrt{5}$（ち＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U04

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に点 A があり，点 A の x 座標は 1 である。原点を O とするとき，線分 OA の長さを求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。

思考の糸口　グラフ上の点の座標を関数の式から求め（関数 $y=ax^2$ の単元），2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形をつくって三平方の定理を使う。

解法

1. A$(1,\ 2)$。
2. $\mathrm{OA}^2=1^2+(2)^2=5$。
3. OA$=\sqrt{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標平面に点をとり，方眼で横・縦の長さを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を正しく求めている（3点）
- 横・縦の長さから三平方の定理を正しく使っている（3点）
- 根号を簡単にして正しく答えている（2点）

よくあるミス

- y 座標を ax と計算してしまう（2乗を忘れる）。
- 負の x 座標の差の計算で符号を誤る。

問10(ウ)　正答　$8\sqrt{3}$（つ＝8　て＝3）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

1辺の長さが 4 cm の立方体 ABCD-EFGH で，3点 A，C，F を結んでできる △ACF の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　空間の線分は，それを斜辺とする直角三角形を見取図から取り出し，必要なら三平方の定理を2回使う。

解法

1. AC，CF，FA はどれも正方形の対角線なので，長さはすべて $4\sqrt{2}$ cm で，△ACF は正三角形。
2. 高さは $4\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{6}$ cm。
3. 面積$=\dfrac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times2\sqrt{6}=8\sqrt{3}$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 座標のように，3つの方向（縦・横・高さ）の差を求めて $\sqrt{(\text{縦})^2+(\text{横})^2+(\text{高さ})^2}$ で計算しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（3点）
- 必要な長さを順に求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 見取図で直角に見えない角を直角でないと思いこむ（またはその逆）。
- 中点までの長さを半分にし忘れる。

問10(エ)　正答　$16\sqrt{2}$（と＝1　な＝6　に＝2）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

1辺の長さが 16 cm の立方体 ABCD-EFGH で，辺 AB の中点を M，辺 GH の中点を N とする。線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　空間の線分は，それを斜辺とする直角三角形を見取図から取り出し，必要なら三平方の定理を2回使う。

解法

1. M から面 EFGH に垂線 MM' をひく（M' は辺 EF の中点）。
2. M'N は面 EFGH の向かい合う辺の中点を結ぶ線分で長さ 16 cm。
3. $\mathrm{MN}^2 = \mathrm{MM'}^2 + \mathrm{M'N}^2 = 16^2 + 16^2 = 512$。
4. $\mathrm{MN} = 16\sqrt{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標のように，3つの方向（縦・横・高さ）の差を求めて $\sqrt{(\text{縦})^2 + (\text{横})^2 + (\text{高さ})^2}$ で計算しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（3点）
- 必要な長さを順に求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 見取図で直角に見えない角を直角でないと思いこむ（またはその逆）。
- 中点までの長さを半分にし忘れる。

問10(オ)　正答　$\dfrac{33}{2}$（ぬ＝3　ね＝3　の＝2）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

1辺の長さが 11 cm の立方体 ABCD-EFGH で，辺 FG の中点を M とする。線分 AM の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　空間の線分は，それを斜辺とする直角三角形を見取図から取り出し，必要なら三平方の定理を2回使う。

解法

1. △EFM で，$\mathrm{EM}^2 = \mathrm{EF}^2 + \mathrm{FM}^2 = 11^2 + \left(\dfrac{11}{2}\right)^2 = \dfrac{605}{4}$。
2. △AEM は $\angle \mathrm{AEM} = 90^\circ$ の直角三角形なので，$\mathrm{AM}^2 = 11^2 + \dfrac{605}{4} = \dfrac{1089}{4}$。
3. $\mathrm{AM} = \dfrac{33}{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 座標のように，3つの方向（縦・横・高さ）の差を求めて $\sqrt{(\text{縦})^2 + (\text{横})^2 + (\text{高さ})^2}$ で計算しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 直角三角形を正しく取り出している（3点）
- 必要な長さを順に求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 見取図で直角に見えない角を直角でないと思いこむ（またはその逆）。
- 中点までの長さを半分にし忘れる。

問11

問11(ア)　**正答　2**　斜辺は直角に対する辺 **AC** である。斜辺の**2**乗から他の辺の**2**乗を引いて $\mathbf{BC}^2 = 12^2 - 11^2$ とするべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，AC$=12$ cm，AB$=11$ cm のとき，辺 BC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 BC…

思考の糸口　三平方の定理を使う前に，直角の位置から斜辺を確かめる。斜辺がわかっているなら2乗の差。

解法

1. 直角は $\angle$B なので，斜辺は AC。
2. $\mathrm{BC}^2 = 12^2 - 11^2 = 23$。
3. BC$=\sqrt{23}$ cm。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：三平方の定理の式を立てる部分

なぜ誤りやすいか：どの辺が斜辺かを確かめずに，いつも2乗の和をとってしまうため。

正しい解答：BC$=\sqrt{23}$ cm

選択肢の分析

1	BC は斜辺 AC（12 cm）より短いはずだが，Kさんの答えは 12 cm より長い。 誤概念：検算不足
3	根号の扱いより前に，式の立て方（どれが斜辺か）が誤っている。 誤概念：論点の取り違え
4	斜辺と他の1辺がわかっていれば，引き算で残りの辺が求められる。 誤概念：定理の使い方の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えが斜辺より短くなっているか（斜辺がいちばん長い）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 斜辺を確かめずに2乗の和をとる。

問11(イ)　正答 3　∠B が直角なので，斜辺は ∠B に対する辺 CA である。$BC^2 = 13^2 - 2^2$ とするべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕AB＝ 2 cm，CA＝ 13 cm，$\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。残りの辺 BC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 まだわかっていない辺 B…

思考の糸口　三平方の定理を使う前に，直角の位置から斜辺を確かめる。斜辺がわかっているなら2乗の差。

解法

1. 直角は ∠B なので，斜辺は AC。
2. $BC^2 = 13^2 - 2^2 = 165$。
3. BC＝ $\sqrt{165}$ cm。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：三平方の定理の式を立てる部分
なぜ誤りやすいか：どの辺が斜辺かを確かめずに，いつも2乗の和をとってしまうため。
正しい解答：BC＝ $\sqrt{165}$ cm

選択肢の分析

1	辺の長さの差ではなく，2乗の差をとる。 誤概念：三平方の定理の誤解
2	BC は斜辺 AC（13 cm）より短いはずだが，Kさんの答えは 13 cm より長い。 誤概念：検算不足
4	斜辺と他の1辺がわかっていれば，引き算で残りの辺が求められる。 誤概念：定理の使い方の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えが斜辺より短くなっているか（斜辺がいちばん長い）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 斜辺を確かめずに2乗の和をとる。

問11(ウ)　正答 2　∠B が直角なので，斜辺は ∠B に対する辺 CA である。$BC^2 = 9^2 - 4^2$ とするべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕AB＝ 4 cm，CA＝ 9 cm，$\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。残りの辺 BC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 まだわかっていない辺 BC…

思考の糸口　三平方の定理を使う前に，直角の位置から斜辺を確かめる。斜辺がわかっているなら2乗の差。

解法

1. 直角は ∠B なので，斜辺は AC。
2. $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$。
3. BC＝ $\sqrt{65}$ cm。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：三平方の定理の式を立てる部分
なぜ誤りやすいか：どの辺が斜辺かを確かめずに，いつも2乗の和をとってしまうため。
正しい解答：BC＝ $\sqrt{65}$ cm

選択肢の分析

1	BC は斜辺 AC（9 cm）より短いはずだが，Kさんの答えは 9 cm より長い。 誤概念：検算不足
3	辺の長さの差ではなく，2乗の差をとる。 誤概念：三平方の定理の誤解
4	根号の扱いより前に，式の立て方（どれが斜辺か）が誤っている。 誤概念：論点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えが斜辺より短くなっているか（斜辺がいちばん長い）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 斜辺を確かめずに2乗の和をとる。

問11(エ)　正答 3　∠B が直角なので，斜辺は ∠B に対する辺 CA である。$BC^2 = 14^2 - 7^2$ とするべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕AB＝ 7 cm，CA＝ 14 cm，$\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。残りの辺 BC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 まだわかっていない辺 B…

思考の糸口　三平方の定理を使う前に，直角の位置から斜辺を確かめる。斜辺がわかっているなら2乗の差。

解法

1. 直角は ∠B なので，斜辺は AC。
2. $BC^2 = 14^2 - 7^2 = 147$。
3. BC＝ $7\sqrt{3}$ cm。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：三平方の定理の式を立てる部分
なぜ誤りやすいか：どの辺が斜辺かを確かめずに，いつも2乗の和をとってしまうため。
正しい解答：BC＝ $7\sqrt{3}$ cm

選択肢の分析

1	BC は斜辺 AC（14 cm）より短いはずだが，Kさんの答えは 14 cm より長い。 誤概念：検算不足
2	根号の扱いより前に，式の立て方（どれが斜辺か）が誤っている。 誤概念：論点の取り違え
4	辺の長さの差ではなく，2乗の差をとる。 誤概念：三平方の定理の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えが斜辺より短くなっているか（斜辺がいちばん長い）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 斜辺を確かめずに2乗の和をとる。

問11(オ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，AB$=6$ cm，BC$=4$ cm のとき，辺 AC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$AC^2 = AB\ldots$

思考の糸口　1行ずつ，三平方の定理の式・2乗の計算・根号の簡単にし方を自分で確かめる。

解法

1. $AC^2 = AB^2 + BC^2$。
2. $AC^2 = 36 + 16 = 52$。
3. $AC = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（根号の外に出す数を2乗のまま書いた）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{4 \times 13}$ の 4 を，$\sqrt{4} = 2$ にせずに外に出した。

正しい解答：$AC = 2\sqrt{13}$ cm

選択肢の分析

1	1行目は正しい。∠B が直角なので AC が斜辺。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は2乗を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して 52 にもどるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 2乗と2倍を取り違える。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問12

問12(ア)　正答 1　1行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，AB$=10$ cm，BC$=8$ cm のとき，辺 AC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　AC=AB…

思考の糸口　1行ずつ，三平方の定理の式・2乗の計算・根号の簡単にし方を自分で確かめる。

解法

1. $AC^2 = AB^2 + BC^2$。
2. $AC^2 = 100 + 64 = 164$。
3. AC$= \sqrt{164} = 2\sqrt{41}$ cm。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：1行目（2乗の和ではなく，長さの和にした）

なぜ誤りやすいか：「2辺から斜辺を求める」ことだけを覚えていて，2乗することを忘れた。

正しい解答：AC$= 2\sqrt{41}$ cm

選択肢の分析

2	2行目は2乗を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して 164 にもどるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 2乗と2倍を取り違える。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問12(イ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕∠ABC = 90° の直角三角形 ABC で，AB= 10 cm，BC= 8 cm のとき，辺 AC の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　AC^2 =AB…

思考の糸口 1行ずつ，三平方の定理の式・2乗の計算・根号の簡単にし方を自分で確かめる。

解法

1. AC^2 =AB^2+BC^2。
2. $AC^2 = 100 + 64 = 164$。
3. AC= $\sqrt{164} = 2\sqrt{41}$ cm。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2行目（10^2 を 10×2 のように計算した）
なぜ誤りやすいか：累乗の計算で，2乗と2倍を取り違えた。
正しい解答：AC= $2\sqrt{41}$ cm

選択肢の分析

1	1行目は正しい。∠B が直角なので AC が斜辺。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して 164 にもどるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 2乗と2倍を取り違える。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問12(ウ)　正答 1　頂点から底面にひいた垂線の足は底面の正方形の中心（対角線の交点）であり，側面の辺と組み合わせるのは底面の対角線の半分である。1辺の半分を使ったのが誤り。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面が1辺 8 cm の正方形で，側面の辺の長さがすべて 7 cm の正四角錐の高さを求めなさい。〔Kさんの解答〕高さ$^2 = 7^2 - (4)^2 = 33$ なので，高さ…

思考の糸口　求める線分を斜辺または1辺とする直角三角形がどれかを，見取図から正しく取り出す。辺の比を使うときは，比のどの数がどの辺に対応するかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った直角三角形（辺の比）を確かめる。
2. 求める線分をふくむ正しい直角三角形を見つける。
3. 正しくは 高さ$= \sqrt{17}$ cm。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：直角三角形を取り出す（辺の比をあてはめる）部分

なぜ誤りやすいか：側面の二等辺三角形の高さ（斜高）と，立体の高さを区別していない。

正しい解答：高さ$= \sqrt{17}$ cm

選択肢の分析

2	使うのは底面の対角線の半分である。 誤概念：直角三角形の取り違え
3	側面の辺は高さより長い（斜めに傾いている）。 誤概念：見取図の読み違い
4	高さは直角三角形の斜辺ではないので，2乗の和にはならない。 誤概念：斜辺の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが図の中の他の長さと比べて自然か（斜辺がいちばん長いか）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 平面の三角形だけで考え，高さをふくめ忘れる。
- 辺の比の対応を取り違える。

問12(エ)　正答 2　求めたのは底面の対角線（AC または EG）の長さである。AG を求めるには高さ AE もふくめて，$AG^2 = AE^2 + EG^2$ とするべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕直方体 ABCD-EFGH で，AB= 1 cm，BC= 4 cm，AE= 10 cm のとき，対角線 AG の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕 $AG^2 = AB^2 + BC$…

思考の糸口　求める線分を斜辺または1辺とする直角三角形がどれかを，見取図から正しく取り出す。辺の比を使うときは，比のどの数がどの辺に対応するかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った直角三角形（辺の比）を確かめる。
2. 求める線分をふくむ正しい直角三角形を見つける。
3. 正しくは AG= $3\sqrt{13}$ cm。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：直角三角形を取り出す（辺の比をあてはめる）部分

なぜ誤りやすいか：見取図で直角三角形を取り出すとき，平面（底面）の三角形だけを考えてしまう。

正しい解答：AG= $3\sqrt{13}$ cm

選択肢の分析

1	辺の長さの和ではなく，三平方の定理を2回使う。 誤概念：三平方の定理の誤解
3	AG は空間の対角線で，底面の対角線より長いはずである。 誤概念：検算不足
4	直角三角形 AEG を取り出せば使える。 誤概念：定理の適用範囲の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが図の中の他の長さと比べて自然か（斜辺がいちばん長いか）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 平面の三角形だけで考え，高さをふくめ忘れる。
- 辺の比の対応を取り違える。

問12(オ)　正答　4　2 にあたるのは斜辺 **AC** である。**BC** は 30° の角のとなりの辺で，**AB**：**BC**$= 1 : \sqrt{3}$ になる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕∠ABC $= 90°$，∠ACB $= 30°$ の直角三角形 ABC で，AB$= 3$ cm のとき，辺 BC の長さを求めなさい。〔Kさ…

思考の糸口　求める線分を斜辺または1辺とする直角三角形がどれかを，見取図から正しく取り出す。辺の比を使うときは，比のどの数がどの辺に対応するかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った直角三角形（辺の比）を確かめる。
2. 求める線分をふくむ正しい直角三角形を見つける。
3. 正しくは BC$= 3\sqrt{3}$ cm。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：直角三角形を取り出す（辺の比をあてはめる）部分

なぜ誤りやすいか：比 $1 : 2 : \sqrt{3}$ の数字の順番だけを覚えていて，どの辺に対応するかを確かめなかった。

正しい解答：BC$= 3\sqrt{3}$ cm

選択肢の分析

1	AB は 30° の角に向かい合う短い辺なので，比の 1 にあたる。 誤概念：比の対応の誤解
2	$1 : 1 : \sqrt{2}$ は直角二等辺三角形の辺の比である。 誤概念：特別な直角三角形の混同
3	斜辺でない BC を，斜辺と同じ比 2 にあてはめている。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 求めた長さが図の中の他の長さと比べて自然か（斜辺がいちばん長いか）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 平面の三角形だけで考え，高さをふくめ忘れる。
- 辺の比の対応を取り違える。